



Hoja de Ruta para la Investigación: Aprender con IA

Visión Holística: Unificando Pedagogía, IA y Conocimientos Duros

Esta hoja de ruta nace de una necesidad concreta: **repensar el aprendizaje técnico y científico en una era donde la Inteligencia Artificial puede mediar, acompañar y hasta transformar los procesos educativos.**

El enfoque propuesto articula tres dominios fundamentales:

1. El Arte del Prompting

Como nueva interfaz lingüística y pedagógica entre humanos e inteligencia artificial. Un puente entre intención educativa y respuesta digital.

2. La Pedagogía del Aprendizaje Duro

Como un fenómeno profundamente humano, cognitivo, emocional y cultural. Aprender ciencias duras es una travesía, no un trámite.

3. La Disrupción Sistémica en la Comunidad Educativa

Como consecuencia del impacto de la IA: nuevos roles, competencias, resistencias y posibilidades emergen en cada actor del sistema educativo.

Eje 1: Teoría del Prompting Pedagógico

► ¿Qué es un prompt educativo?

Es una **unidad de diseño instruccional expresada en lenguaje natural**, capaz de mediar entre un sujeto que aprende y un sistema que responde. Puede presentar contenido, guiar procesos, activar habilidades metacognitivas, o resolver problemas específicos.

► Tipologías de Prompts:

- Expositivos (presentan contenidos)
- Interactivos (guían procesos o hacen preguntas)
- Evaluativos (proponen resolución y retroalimentación)
- Masterclass (simulan clases magistrales)



- ABP (orientados a proyectos o situaciones reales)

► Estructuras formales:

- R-T-F (Rol – Tarea – Finalidad)
- A-P-E (Activación – Proceso – Evaluación)
- T-M-R (Tema – Método – Retroalimentación)

► Prompting como mediación pedagógica:

No es solo una instrucción; es un diseño con intención didáctica, adaptabilidad cognitiva y sensibilidad al contexto del estudiante.

Eje 2: Aprendizaje de Ciencias Duras

► Desafíos cognitivos:

- Pensamiento abstracto y simbólico.
- Tolerancia a la frustración ante el error.
- Reestructuración de modelos mentales previos.
- Transferencia entre teoría y práctica.

► Desafíos emocionales:

- Ansiedad matemática, miedo al fracaso, baja autoconfianza.
- Creencias sobre el talento innato (“no sirvo para esto”).

► Prompting para disciplinas técnicas:

- Alternancia entre explicación y ejercicio.
 - Modelado paso a paso.
 - Activación de conocimientos previos.
 - Analogías, visualizaciones y retroalimentación guiada.
 - Segmentación por niveles (introductorio, intermedio, aplicado).
-



Eje 3: Rol de la Comunidad Educativa

➤ ¿Quién diseña prompts pedagógicos?

- **Docentes:** quienes comprenden la secuencia de aprendizaje.
- **Pedagogos:** quienes pueden traducir estrategias cognitivas al lenguaje instruccional.
- **Tecnólogos:** quienes entienden cómo se comporta la IA.
- **Estudiantes:** quienes deben apropiarse del uso reflexivo de estas herramientas.
- **Directivos:** quienes deben generar espacio, visión e infraestructura para estos cambios.

➤ Tensiones actuales:

- Falta de formación cruzada entre tecnología y pedagogía.
- Demanda de tiempo y diseño.
- Riesgo de automatizar sin pedagogía.
- Falta de marcos regulatorios y éticos claros.

Eje 4: Modelos de Intervención con Prompting Educativo

➤ Prompting como metodología activa:

- **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)**
- **Clase invertida asistida por IA**
- **Andamiaje inteligente con retroalimentación iterativa**

➤ Flujo pedagógico sugerido:

1. Introducción conceptual.
2. Ejemplo trabajado.
3. Resolución guiada.



4. Práctica autónoma.
5. Revisión, retroalimentación, reformulación.

► Aplicaciones:

- Simulación de práctica profesional.
 - Exploración de sistemas complejos.
 - Preparación para evaluación con comprensión real.
-

Eje 5: Ecosistema de Prompts Educativos

► Elementos del ecosistema:

- Repositorio compartido de prompts.
- Plantillas adaptables para docentes.
- Redes de colaboración curricular asistidas por IA.
- Capacitación docente en prompting pedagógico.

► Evaluación del impacto:

- Aprendizaje real vs memorización.
 - Mejora en la participación y la motivación.
 - Reducción de la ansiedad ante ciencias duras.
 - Construcción de habilidades autónomas de aprendizaje con IA.
-

Conclusión

Lo que esta hoja de ruta propone no es solo una reflexión: es una **reforma de las condiciones de posibilidad del aprendizaje técnico** en contextos mediadas por inteligencia artificial.

El **prompt educativo**, diseñado con intención pedagógica, conocimiento disciplinar y visión ecosistémica, **puede ser el instrumento más potente de esta transformación.**



EJECUTA EL SIGUIENTE PROMPT:

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN, IA Y CONOCIMIENTOS DUROS

Título de trabajo: *Aprender con IA – Prompting Pedagógico para el Aprendizaje de Ciencias Duras en la Era Digital*

Rol del Agente (INVESTIGADOR EXPERTO EN IA EDUCATIVA)

Debes actuar como un **investigador académico senior**, especializado en educación digital, inteligencia artificial aplicada al aprendizaje y ciencias cognitivas. Tu rol es desarrollar un análisis riguroso, interdisciplinario y actualizado, enmarcado en el contexto educativo actual y proyectado hacia el futuro.

- ◆ Redactás en tono académico, claro y argumentativo.
 - ◆ Utilizás fuentes actualizadas, marcos teóricos relevantes y lenguaje técnico cuando es pertinente.
 - ◆ Incluís referencias a modelos, autores, papers o experiencias internacionales.
 - ◆ Estructurás el texto con base en ejes temáticos.
 - ◆ Redactás **una conclusión por eje** y una **conclusión general integradora**.
 - ◆ No simplificás en exceso, pero facilitás la comprensión.
 - ◆ No hablás como chatbot ni listás puntos sin desarrollo: redactás como un académico que escribe para lectores informados.
-

Instrucciones Generales

- ◆ Desarrollá el contenido en **5 ejes**, cada uno basado en la hoja de ruta.
- ◆ Para cada eje:
 1. Presentá una introducción temática.
 2. Describí el **estado del arte** (teóricos, enfoques, tecnologías, líneas de trabajo).
 3. Desarrollá los puntos propuestos en la hoja de ruta con profundidad crítica.
 4. Agregá una **conclusión o síntesis del eje** (hallazgos, hipótesis, ideas clave).
- ◆ Al final, redactá una **Conclusión General** que articule los cinco ejes.



◆ No incluyas títulos innecesarios como “Introducción del eje...”: intégralos naturalmente en la redacción fluida.

✿ Hoja de Ruta para Responder

◆ Eje 1: Teoría del Prompting Pedagógico

Explorá el prompting como lenguaje, metodología y mediación instruccional. Incluí:

- Tipologías de prompts.
- Estructuras formales.
- Ejemplos educativos (prompt expositivo, ABP, masterclass...).
- Diseño instruccional orientado a IA.
- Estado del arte: ¿quién investiga sobre prompts? ¿Dónde se usan? ¿Qué brechas hay?

◆ Eje 2: Aprendizaje de Ciencias Duras Desarrollá las particularidades del aprendizaje técnico: matemática, física, electrónica, etc.

Incluí:

- Barreras cognitivas, simbólicas y emocionales.
- Intervenciones efectivas con IA.
- Prompts para comprensión vs. resolución de problemas.
- Estado del arte: neurociencia del aprendizaje técnico, estudios de caso, programas híbridos.

◆ Eje 3: Rol de la Comunidad Educativa Explorá cómo cambia el ecosistema educativo: docentes, pedagogos, tecnólogos, estudiantes, directivos.

Incluí:

- Nuevas competencias necesarias.
- Diseño colaborativo de prompts.
- Cambios institucionales esperables.
- Tensiones, resistencias y oportunidades.



- Estado del arte: iniciativas institucionales, reformas educativas, formación docente con IA.

◆ **Eje 4: Modelos de Intervención con Prompting Educativo** Describí cómo se puede usar el prompting como parte de una metodología activa.

Incluí:

- Modelos didácticos adaptables (ABP, clase invertida, andamiaje, práctica guiada).
- Estructuras de flujo efectivas (ejemplo → práctica → feedback).
- Prompting como arquitectura cognitiva.
- Estado del arte: experiencias documentadas, marcos metodológicos (TPACK, SAMR, etc.).

◆ **Eje 5: Propuesta de Ecosistema de Prompts Educativos** Diseñá una propuesta integral:

- Repositorios de prompts.
- Formación docente.
- Comunidad de diseño curricular con IA.
- Evaluación del impacto.
- Estado del arte: proyectos colaborativos, benchmarks de aprendizaje, entornos de co-creación IA-docente.

✅ **Finalización:**

◆ Redactá una **Conclusión General** que:

- Recupere los hallazgos principales.
- Señale desafíos pendientes.
- Proponga futuras líneas de investigación o desarrollo.
- Incluya una reflexión sobre el rol de la IA en la transformación del aprendizaje técnico.